

EPICODE — Institute of Technology

Handshake TCP a 3 Vie

Analisi del Three-Way Handshake con Wireshark e tcpdump

Acquisizione del traffico tra client H1 e server web H4 su topologia Mininet, analisi dei pacchetti SYN, SYN-ACK, ACK e confronto tra Wireshark e tcpdump

Studente	Mauro Picca
Data	16 Giugno 2026
Corso	EPICODE — Cybersecurity & Ethical Hacking
Modulo	S11 L2 — Analisi dell'Handshake TCP a 3 Vie
Ambiente	CyberOps Workstation — Mininet — Wireshark — tcpdump

Attività svolta esclusivamente a fini didattici in ambiente di laboratorio controllato

Cybersecurity & Ethical Hacking | EPICODE

Indice

1. Obiettivo	3
2. Ambiente di Lavoro	3
3. Preparazione degli Host e Acquisizione Traffico	3
4. Analisi dei Pacchetti con Wireshark	8
5. Visualizzazione dei Pacchetti tramite tcpdump	10
6. Domande di Riflessione	12
7. Conclusioni	13

1. Obiettivo

L'obiettivo del laboratorio è stato osservare e analizzare il processo di instaurazione di una **connessione TCP** tramite il meccanismo di Handshake a 3 Vie (**Three-Way Handshake**), utilizzando gli strumenti **Wireshark** e **tcpdump** all'interno della macchina virtuale **CyberOps Workstation**.

L'attività ha previsto l'acquisizione di traffico di rete, il filtraggio dei pacchetti TCP, l'identificazione dei **flag** di controllo utilizzati durante la fase di connessione e la verifica del corretto funzionamento del protocollo TCP tra un client e un server web.

2. Ambiente di Lavoro

Componente	Ruolo
CyberOps Workstation	Macchina virtuale di laboratorio — ambiente Linux per analisi di rete
Mininet	Strumento di emulazione rete — topologia virtuale con host e router
Wireshark	Analizzatore grafico di pacchetti di rete
tcpdump	Analizzatore di pacchetti da riga di comando
Browser Firefox	Client per generare traffico HTTP verso il server web
Server Web Nginx	Server HTTP in ascolto sull'host H4 della topologia

3. Preparazione degli Host e Acquisizione del Traffico

È stata avviata la macchina virtuale CyberOps Workstation ed è stata caricata la topologia di rete Mininet tramite lo script:

```
sudo lab.support.files/scripts/cyberops_topo.py
```

La topologia generata comprendeva gli host H1, H2, H3, H4 e il router R1.

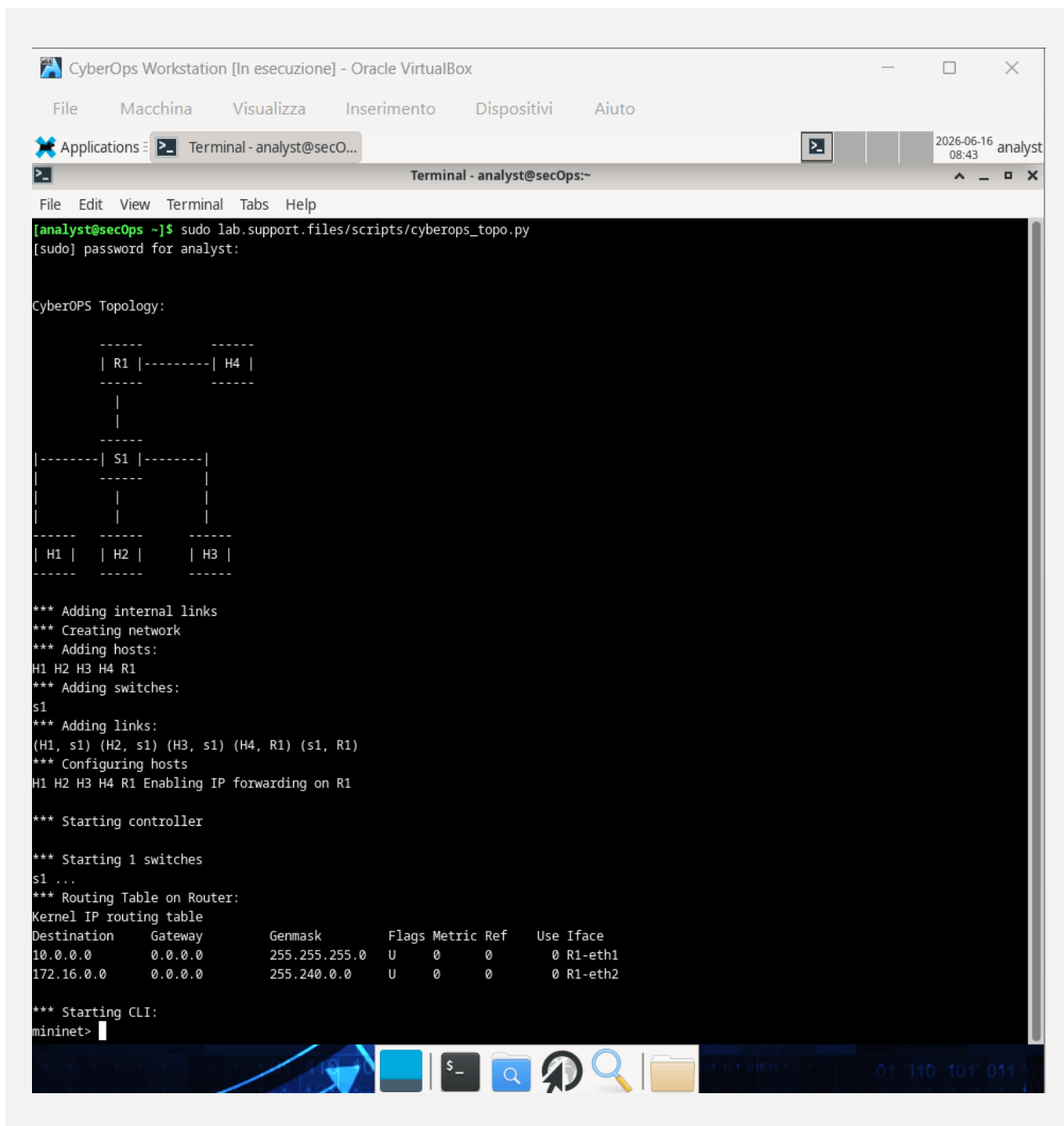


Figura 1 – Avvio della topologia Mininet con gli host H1-H4 e il router R1.

Sono stati aperti gli host H1 e H4 tramite i comandi:

```
xterm H1
xterm H4
```

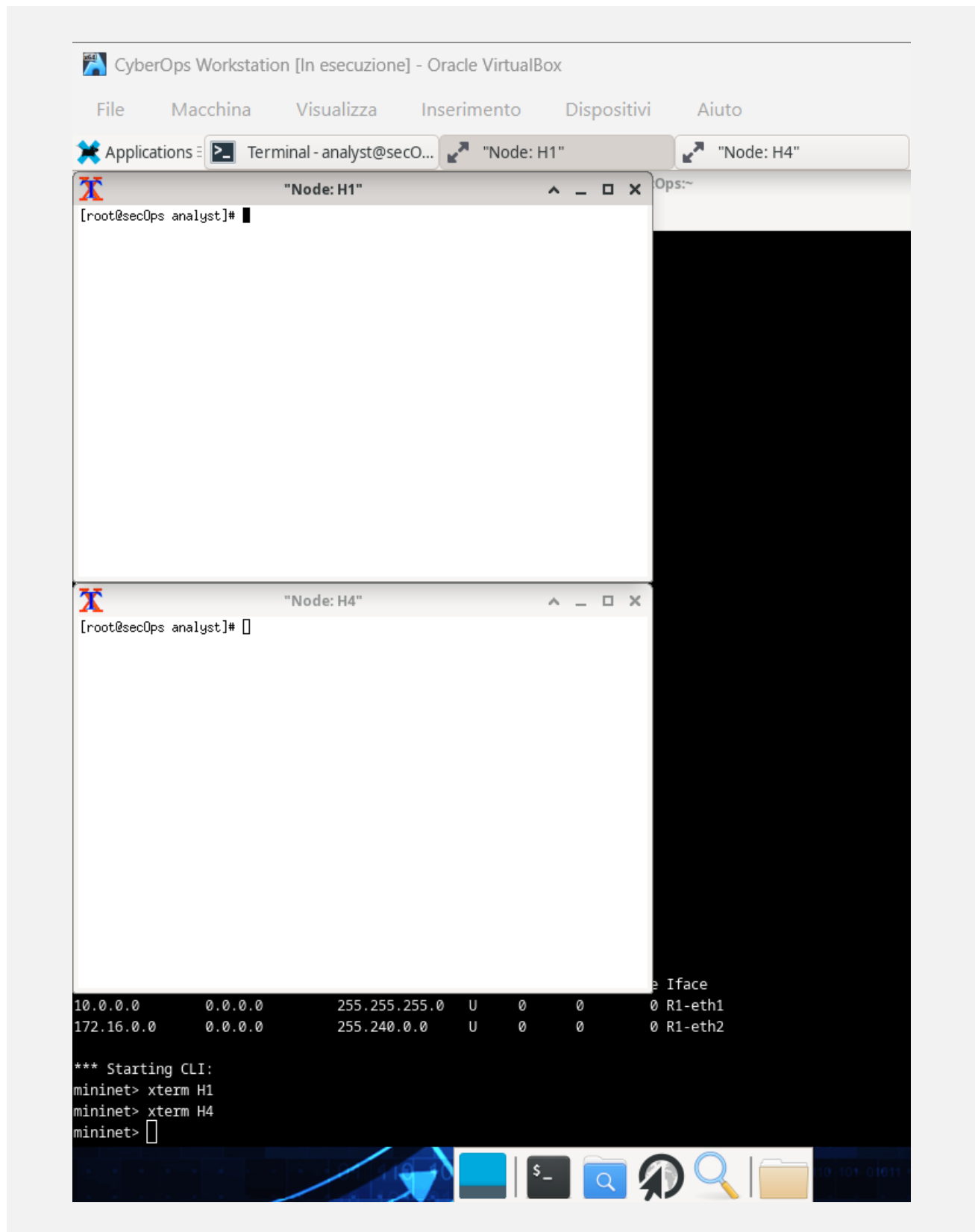


Figura 2 – Apertura dei terminali xterm per gli host H1 e H4.

Sul nodo H4 è stato avviato il server web tramite il comando:

```
/home/analyst/lab.support.files/scripts/reg_server_start.sh
```



Figura 3 – Avvio del server web Nginx sull'host H4.

Sul nodo H1 è stato effettuato il passaggio dall'utente root all'utente **analyst**, e successivamente è stato avviato il browser **Firefox**:

```
su analyst  
firefox &
```

Per catturare il traffico di rete è stato utilizzato **tcpdump**:

```
sudo tcpdump -i H1-eth0 -v -c 50 -w /home/analyst/capture.pcap
```

Dopo l'avvio della cattura è stato aperto il sito **http://172.16.0.40**, corrispondente al server web in esecuzione su H4.

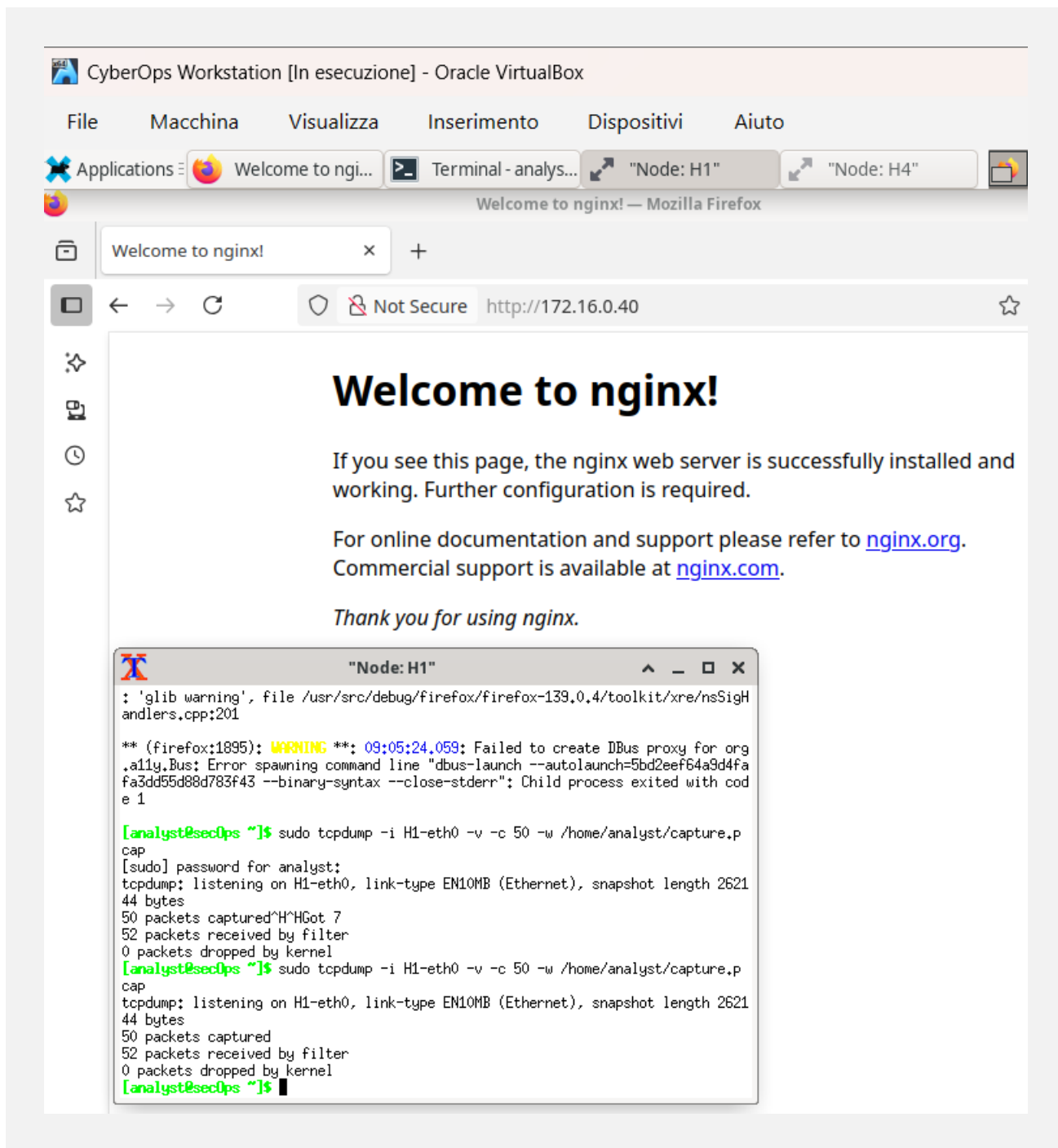


Figura 4 – Cattura del traffico con tcpdump e accesso al server web tramite Firefox.

4. Analisi dei Pacchetti con Wireshark

Terminata la cattura, il file `/home/analyst/capture.pcap` è stato aperto in **Wireshark**. È stato applicato il filtro:

```
tcp
```

per visualizzare esclusivamente il traffico TCP. L'analisi ha evidenziato i tre pacchetti che compongono il Three-Way Handshake.

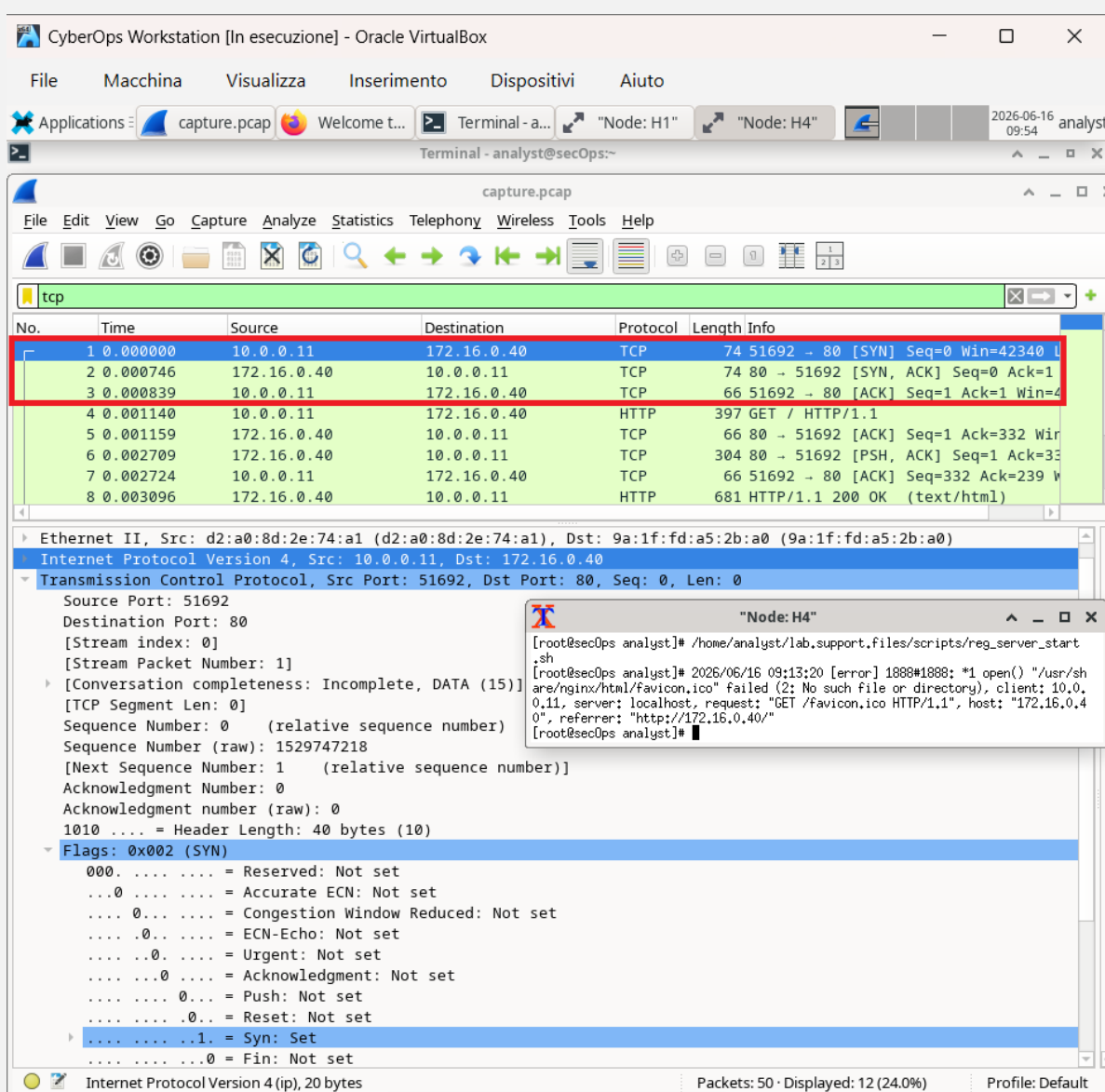


Figura 5 – I tre pacchetti del Three-Way Handshake filtrati in Wireshark: SYN, SYN-ACK, ACK.

4.1 Frame 1 — SYN

Il primo pacchetto rappresenta la richiesta di apertura della connessione TCP da parte del client.

Campo	Valore
Porta sorgente	51692
Tipo porta sorgente	Dynamic / Ephemeral
Porta destinazione	80
Tipo porta destinazione	Well-Known Port (HTTP)
Flag impostato	SYN
Sequence Number relativo	0

Il flag SYN indica che il client desidera avviare una nuova connessione TCP.

4.2 Frame 2 — SYN, ACK

Il secondo pacchetto rappresenta la risposta del server.

Campo	Valore
Porta sorgente	80
Porta destinazione	51692
Flag impostati	SYN, ACK
Sequence Number relativo	0
Acknowledgment Number	1

Il server conferma la ricezione della richiesta SYN e comunica la propria disponibilità a stabilire la connessione.

4.3 Frame 3 — ACK

Il terzo pacchetto conclude il processo di Handshake.

Campo	Valore
Flag impostato	ACK
Sequence Number relativo	1
Acknowledgment Number	1

Con questo pacchetto il client conferma la ricezione del SYN-ACK e la connessione TCP viene stabilita correttamente.

💡 Il Three-Way Handshake è il meccanismo con cui TCP garantisce una connessione bidirezionale affidabile prima di scambiare dati applicativi: SYN (client → server), SYN-ACK (server → client), ACK (client → server). I numeri di sequenza e acknowledgment relativi mostrati da Wireshark partono da 0 per facilitare la lettura, mentre i valori assoluti nel pacchetto reale sono numeri casuali a 32 bit.

5. Visualizzazione dei Pacchetti tramite tcpdump

Per consultare la documentazione dello strumento è stato aperto il manuale tramite:

```
man tcpdump
```

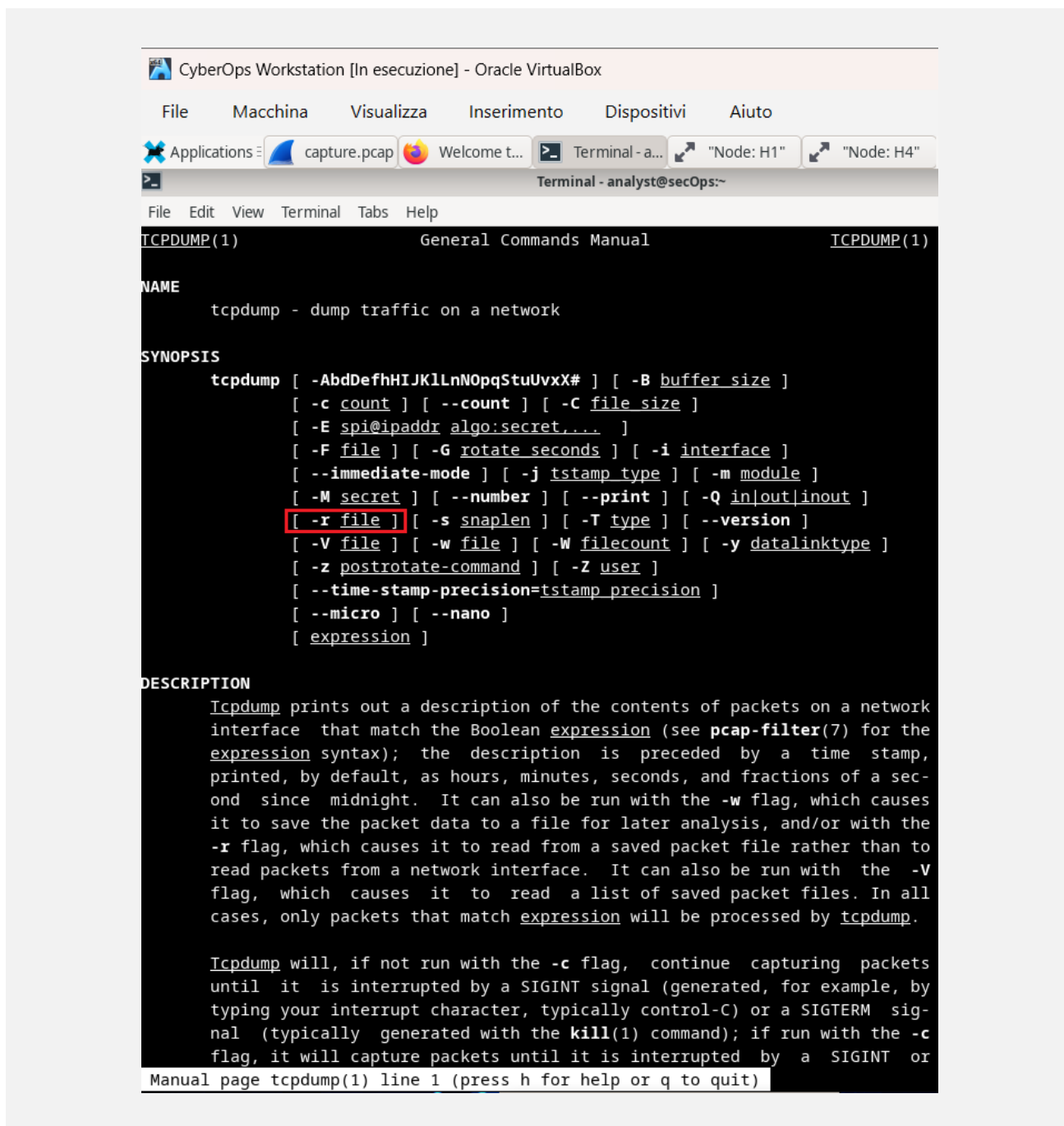


Figura 6 – Consultazione del manuale di tcpdump.

Durante la consultazione del manuale è stata individuata l'opzione -r, che consente di leggere un file di cattura precedentemente salvato invece di acquisire traffico direttamente da un'interfaccia di rete. È stato quindi aperto il file di cattura tramite:

```
tcpdump -r /home/analyst/capture.pcap tcp -c 3
```

Il comando ha mostrato i primi tre pacchetti TCP catturati.

```
[analyst@secOps ~]$ tcpdump -r /home/analyst/capture.pcap tcp -c 3
reading from file /home/analyst/capture.pcap, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144
09:13:19.853184 IP 10.0.0.11.51692 > 172.16.0.40.http: Flags [S], seq 1529747218, win 42340, options [mss 1460,sackOK,TS val 2352884341 ecr 0,nop,wscale 9], length 0
09:13:19.853930 IP 172.16.0.40.http > 10.0.0.11.51692: Flags [S.], seq 2674040519, ack 1529747219, win 43440, options [mss 1460,sackOK,TS val 3070287476 ecr 2352884341,nop,wscale 9], length 0
09:13:19.854023 IP 10.0.0.11.51692 > 172.16.0.40.http: Flags [.], ack 1, win 83, options [nop,nop,TS val 2352884342 ecr 3070287476], length 0
```

Figura 7 – Output di tcpdump -r sul file capture.pcap: primi tre pacchetti TCP.

L'output ha confermato la presenza dell'Handshake TCP tramite i flag mostrati da tcpdump:

Flag tcpdump	Significato
Flags [S]	SYN — richiesta di apertura connessione
Flags [S.]	SYN-ACK — risposta del server
Flags [.]	ACK — conferma finale del client

La notazione di tcpdump è più compatta di quella di Wireshark ma rappresenta esattamente la stessa sequenza di pacchetti osservata nella sezione precedente.

6. Domande di Riflessione

6.1 Tre filtri utili per un amministratore di rete

Tra i filtri Wireshark più comunemente utilizzati da un amministratore di rete:

Filtro	Effetto
tcp	Visualizza esclusivamente il traffico TCP
http	Visualizza esclusivamente il traffico HTTP
ip.addr == 10.0.0.11	Visualizza il traffico associato a uno specifico indirizzo IP

6.2 Altri utilizzi di Wireshark in una rete di produzione

Oltre all'analisi didattica del Three-Way Handshake, Wireshark è impiegato in produzione per:

- analisi e troubleshooting di rete
- individuazione di anomalie e problemi di connettività
- analisi delle prestazioni delle comunicazioni
- verifica del corretto funzionamento dei protocolli
- supporto alle attività di Incident Response e Cyber Security
- identificazione di traffico sospetto o malevolo

7. Conclusioni

Durante il laboratorio è stato osservato e analizzato il processo di instaurazione di una connessione TCP tramite Three-Way Handshake. Utilizzando Wireshark e tcpdump è stato possibile identificare i pacchetti SYN, SYN-ACK e ACK, analizzarne le porte di comunicazione, i numeri di sequenza e i flag di controllo.

Attività	Risultato
Configurazione topologia Mininet	☒ Host H1-H4 e router R1 attivi
Avvio server web su H4	☒ Nginx in ascolto su 172.16.0.40
Acquisizione traffico con tcpdump	☒ capture.pcap generato — 50 pacchetti
Analisi Handshake con Wireshark	☒ SYN, SYN-ACK, ACK identificati e analizzati
Lettura cattura con tcpdump -r	☒ Flag [S], [S.], [.] confermati
Domande di riflessione	☒ Filtri e utilizzi professionali documentati

L'attività ha permesso di comprendere il funzionamento del protocollo TCP e di acquisire familiarità con strumenti fondamentali per l'analisi del traffico di rete e le attività di troubleshooting in ambito Cyber Security.

Lesson Learned

- Il Three-Way Handshake è la base di ogni connessione TCP affidabile: senza ACK finale la connessione non è considerata stabilita e i dati applicativi non vengono scambiati. Riconoscere SYN, SYN-ACK e ACK in una cattura è la competenza minima per qualsiasi analisi di traffico TCP.
- Wireshark e tcpdump analizzano lo stesso traffico con interfacce diverse: Wireshark offre una visualizzazione grafica più immediata, tcpdump è più rapido da riga di comando e indispensabile su server senza interfaccia grafica o per script automatizzati.
- Un Handshake incompleto o anomalo è un IOC: un eccesso di SYN senza il completamento del three-way è la firma di un SYN scan (visto in S9 L5), mentre la presenza di RST inatteso può indicare un firewall che blocca la connessione o un servizio non disponibile sulla porta richiesta.

☒ Tutti gli obiettivi del laboratorio sono stati raggiunti. Il Three-Way Handshake è stato osservato e analizzato con successo sia tramite Wireshark che tramite tcpdump.

Fine Relazione — Handshake TCP a 3 Vie | Mauro Picca | S11 L2 | 16 Giugno 2026